

INFORME TÉCNICO

Configuración VPN Site-to-Site

Túnel GRE sobre IPSec con IKEv1
Plataforma: Cisco IOS (GNS3 / IOU)

Campo	Detalle
Nombre	Juan Francisco Burgos Hiciano
Matricula	2023-1981
Protocolo de túnel	GRE over IPSec
Gestión de claves	IKEv1 — Pre-Shared Key
Clasificación	Confidencial / Uso interno
VIDEO	https://youtu.be/QIDH8X94Xzw
REPOSITORIO	VPN-site-to-site-punto-a-punto-con-t-nel-GRE-IPSec-IKEv1/README.md at main · jburgoshiciano-source/VPN-site-to-site-punto-a-punto-con-t-nel-GRE-IPSec-IKEv1

1. Objetivo

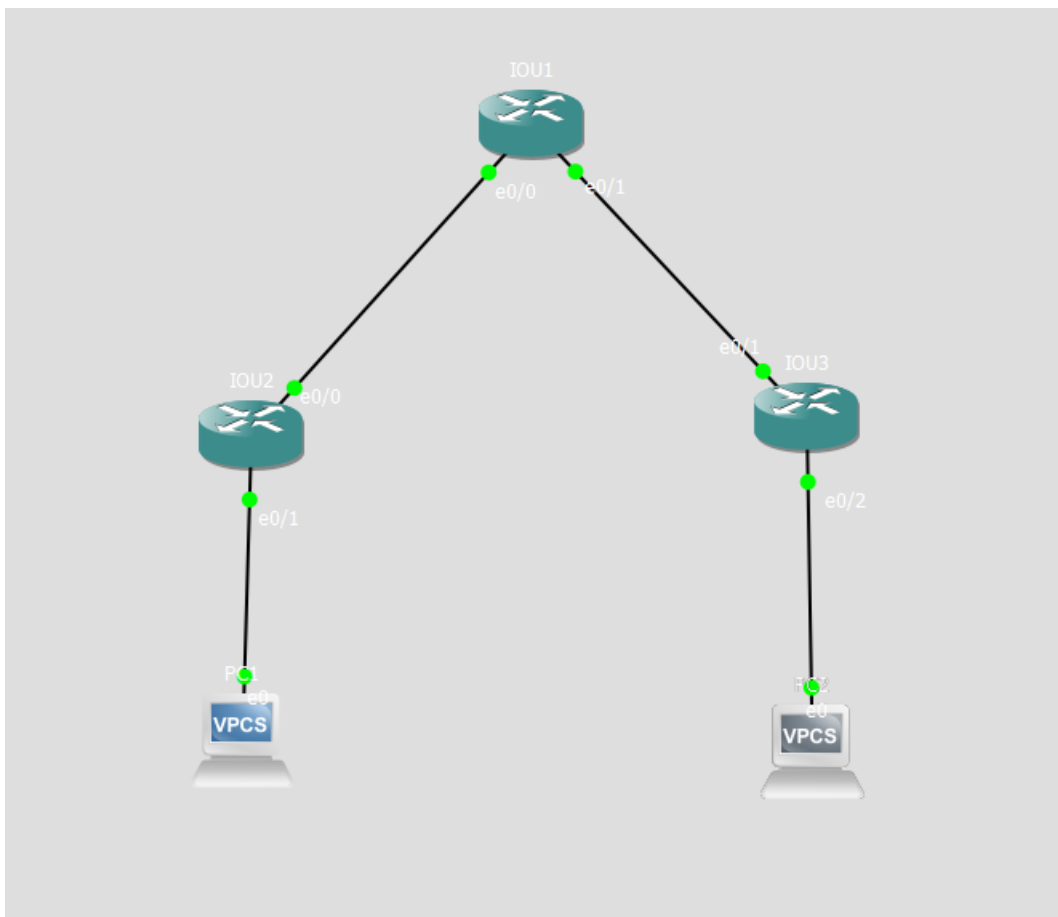
El presente informe documenta la configuración de una VPN site-to-site punto a punto implementada en un entorno de simulación GNS3, utilizando routers Cisco IOU. La solución emplea un túnel GRE encapsulado dentro de IPSec para garantizar conectividad segura y cifrada entre dos redes LAN distribuidas geográficamente.

El objetivo principal es establecer un canal de comunicación seguro entre la sede central (HQ) y la sucursal (Branch), permitiendo que los equipos de ambas redes se comuniquen como si estuvieran en el mismo segmento de red, garantizando confidencialidad, integridad y autenticación del tráfico.

2. Topología de red

2.1 Descripción general

La topología implementada consta de tres routers interconectados, donde IOU1 actúa como el router ISP/de tránsito, IOU2 representa la sede central (HQ) y IOU3 representa la sucursal remota (Branch). Cada sitio extremo cuenta con una red LAN local simulada mediante VPCS.



2.2 Esquema de direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Propósito
IOU1 (ISP)	Ethernet0/0	12.0.0.1/30	Enlace WAN hacia HQ
IOU1 (ISP)	Ethernet0/1	23.0.0.1/30	Enlace WAN hacia Branch
IOU2 (HQ)	Ethernet0/0	12.0.0.2/30	Enlace WAN al ISP
IOU2 (HQ)	Ethernet0/1	192.168.1.1/24	Gateway LAN sede central
IOU2 (HQ)	Tunnel0	10.0.0.1/30	Extremo local del túnel GRE

IOU3 (Branch)	Ethernet0/1	23.0.0.2/30	Enlace WAN al ISP
IOU3 (Branch)	Ethernet0/2	192.168.2.1/24	Gateway LAN sucursal
IOU3 (Branch)	Tunnel0	10.0.0.2/30	Extremo remoto del túnel GRE
PC-A (VPCS)	eth0	192.168.1.10/24	Host LAN sede central
PC-B (VPCS)	eth0	192.168.2.10/24	Host LAN sucursal

3. Descripción técnica de la solución

3.1 Arquitectura GRE over IPSec

La solución combina dos tecnologías complementarias:

- **proporciona el túnel punto a punto que permite transportar paquetes IP entre los dos sitios, creando una interfaz virtual (Tunnel0) en cada router extremo.** GRE (Generic Routing Encapsulation):
- **cifra y autentica el tráfico que viaja a través del túnel GRE, protegiendo los datos mediante los protocolos AES-256 (cifrado) y SHA-256 (integridad).** IPSec:

El flujo de encapsulación es el siguiente: el paquete original de la LAN es encapsulado por GRE, y el paquete GRE resultante es posteriormente cifrado y autenticado por IPSec antes de ser transmitido por la red pública.

3.2 Parámetros de seguridad IKEv1

La negociación de claves y parámetros de seguridad se realiza mediante IKEv1 en dos fases:

Fase 1 — ISAKMP (Main Mode)

- Algoritmo de cifrado: AES 256 bits
- Algoritmo de hash/integridad: SHA-256
- Autenticación: Pre-Shared Key (PSK)
- Grupo Diffie-Hellman: Grupo 14 (2048 bits)
- Tiempo de vida de SA: 86400 segundos (24 horas)

Fase 2 — IPSec (Quick Mode)

- Transform Set: ESP con AES-256 + SHA-256-HMAC
- Modo de encapsulación: Transport (el GRE ya provee el encapsulado)
- ACL de tráfico protegido: solo tráfico GRE entre IPs públicas

4. Configuraciones de los dispositivos

4.1 IOU1 — Router ISP

El router ISP solo requiere configuración básica de interfaces. No participa en el túnel VPN.

```
hostname IOU1
!
```

```
interface Ethernet0/0
 ip address 12.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 23.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

4.2 IOU2 — Router HQ (Sede Central)

```
hostname IOU2
!
! --- INTERFACES FÍSICAS ---
interface Ethernet0/0
 description Link-to-ISP
 ip address 12.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 description LAN-HQ
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
! --- FASE 1: IKEv1 ISAKMP Policy ---
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
 lifetime 86400
!
crypto isakmp key CLAVE_VPN address 23.0.0.2
!
! --- FASE 2: IPSec Transform Set ---
crypto ipsec transform-set TS_GRE esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode transport
!
! --- CRYPTO MAP ---
ip access-list extended ACL_GRE_HQ
 permit gre host 12.0.0.2 host 23.0.0.2
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 23.0.0.2
 set transform-set TS_GRE
 match address ACL_GRE_HQ
!
interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP
!
! --- TÚNEL GRE ---
interface Tunnel0
 description GRE-over-IPSec-to-Branch
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 23.0.0.2
 no shutdown
!
! --- RUTAS ESTÁTICAS ---
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 23.0.0.0 255.255.255.252 12.0.0.1
```

4.3 IOU3 — Router Branch (Sucursal)

```
hostname IOU3
!
! --- INTERFACES FÍSICAS ---
interface Ethernet0/1
  description Link-to-ISP
  ip address 23.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface Ethernet0/2
  description LAN-Branch
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
! --- FASE 1: IKEv1 ISAKMP Policy ---
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
!
crypto isakmp key CLAVE_VPN address 12.0.0.2
!
! --- FASE 2: IPsec Transform Set ---
crypto ipsec transform-set TS_GRE esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport
!
! --- CRYPTO MAP ---
ip access-list extended ACL_GRE_BRANCH
  permit gre host 23.0.0.2 host 12.0.0.2
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 12.0.0.2
  set transform-set TS_GRE
  match address ACL_GRE_BRANCH
!
interface Ethernet0/1
  crypto map CMAP
!
! --- TÚNEL GRE ---
interface Tunnel0
  description GRE-over-IPSec-to-HQ
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/1
  tunnel destination 12.0.0.2
  no shutdown
!
! --- RUTAS ESTÁTICAS ---
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 12.0.0.0 255.255.255.252 23.0.0.1
```

4.4 VPCS — Hosts finales

```
! PC-A (conectada a IOU2 / LAN HQ)
ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

! PC-B (conectada a IOU3 / LAN Branch)
ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1
```

5. Verificación y pruebas

5.1 Comandos de verificación

Los siguientes comandos permiten validar el correcto funcionamiento del túnel VPN en ambos routers extremos:

```
! Verificar Fase 1 - debe mostrar estado QM_IDLE
show crypto isakmp sa

! Verificar Fase 2 - revisar contadores encaps/decap
show crypto ipsec sa

! Estado del túnel GRE
show interface Tunnel0

! Ping entre extremos del túnel (capa 3 del túnel)
ping 10.0.0.2 source 10.0.0.1

! Ping extremo a extremo entre LANs
ping 192.168.2.10 source 192.168.1.1
```

5.2 Resultados esperados

- **debe mostrar el par de IPs públicas con estado QM_IDLE, confirmando que la Fase 1 está activa.** `show crypto isakmp sa`:
- **los contadores pkts encaps y pkts decaps deben incrementarse con cada ping, confirmando que el tráfico GRE está siendo cifrado/descifrado correctamente.** `show crypto ipsec sa`:
- **la interfaz debe aparecer en estado up/up con el protocolo activo.** `show interface Tunnel0`:
- **la conectividad entre 192.168.1.10 y 192.168.2.10 valida el funcionamiento completo de extremo a extremo.** Ping LAN-to-LAN:

6. Consideraciones de seguridad

- La Pre-Shared Key (CLAVE_VPN) debe ser reemplazada por una cadena aleatoria de al menos 20 caracteres en producción.
- IKEv1 es funcional pero en entornos de producción se recomienda migrar a IKEv2 (RFC 7296) por ofrecer mayor robustez y simplicidad en la negociación.
- El Grupo DH 14 (2048 bits) es el mínimo recomendado actualmente; en ambientes de alta seguridad considerar Grupo 19 o 20 (curvas elípticas).
- La ruta estática hacia la IP pública del peer remoto (ip route 23.0.0.0/30) es crítica para evitar el loop de routing donde el tráfico de control IPSec entraría al propio túnel GRE.
- El modo transport en el transform-set es apropiado aquí porque GRE ya encapsula el paquete original; usar modo tunnel sería redundante y añadiría overhead innecesario.

7. Conclusiones

La configuración implementada logra establecer un canal VPN seguro y funcional entre dos sitios remotos utilizando la combinación GRE over IPSec con IKEv1. Esta arquitectura provee las siguientes ventajas:

- **el túnel GRE permite transportar múltiples protocolos de enrutamiento (como OSPF o EIGRP) sobre el canal cifrado.**Flexibilidad:
- **AES-256 con SHA-256 garantiza confidencialidad e integridad del tráfico transmitido.**Seguridad robusta:
- **la solución puede extenderse fácilmente agregando nuevos sitios con configuraciones análogas.**Escalabilidad:
- **IKEv1 es ampliamente compatible con equipos Cisco IOS de diversas generaciones.**Compatibilidad:

La topología fue validada exitosamente en el entorno de simulación GNS3 con routers Cisco IOU, confirmando la conectividad de extremo a extremo entre las redes LAN de ambos sitios.